



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ по дисциплине: «Эргатические системы»

Студент

Янь Синьюй

Группа

ИУ1И-41М

Тип задания

Задание №5

Преподаватель

А.С. Кучин

Оценка _____

1. Цель работы

Цель данной лабораторной работы — выполнить бинарную классификацию моторного воображения левой и правой руки на основе EEG-сигналов (электроэнцефалограммы).

В ходе работы были выполнены:

- предварительная обработка EEG-сигналов;
- непрерывное вейвлет-преобразование (CWT);
- обучение сверточной нейронной сети (CNN);
- анализ результатов классификации.

2. Среда выполнения и описание датасета

Работа выполнялась в среде Google Colab с использованием языка Python и библиотек TensorFlow, Scikit-learn, PyWavelets и Matplotlib.

Используемые файлы данных:

Файл	Описание
MI-EEG-B9T.csv	обучающие EEG-данные
MI-EEG-B9E.csv	тестовые EEG-данные
2class_MI_EEG_train_9.csv	метки обучающей выборки
2class_MI_EEG_test_9.csv	метки тестовой выборки

Структура данных:

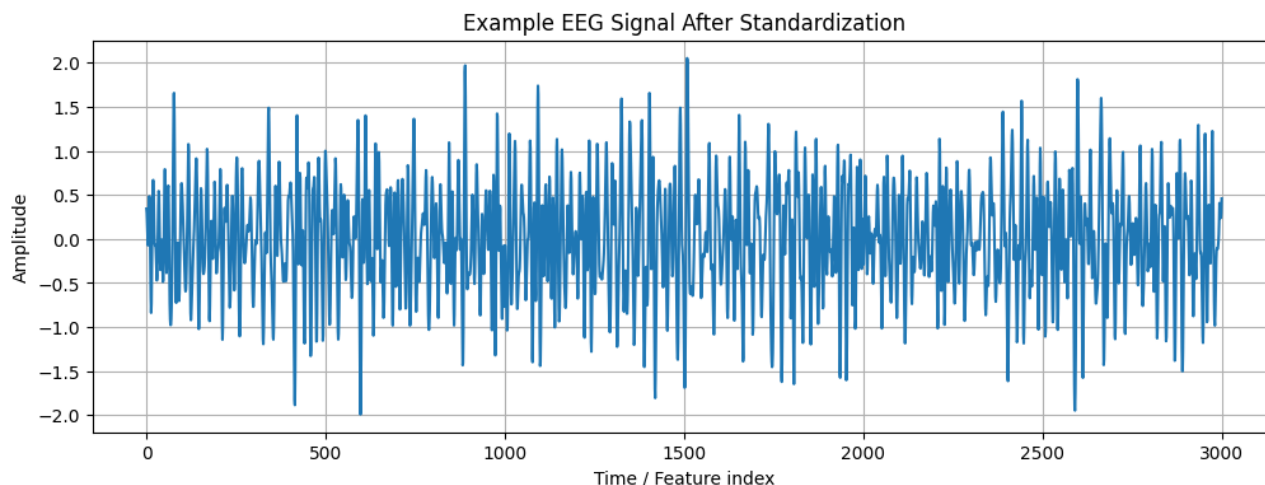
- обучающая выборка: 400 образцов;
- тестовая выборка: 320 образцов;
- классы:
 - Class 0 — моторное воображение левой руки;
 - Class 1 — моторное воображение правой руки.

Каждый EEG-образец содержит около 3000 временных точек.

3. Предварительная обработка и вейвлет-преобразование

На первом этапе EEG-сигналы были стандартизированы. Стандартизация позволила привести данные к нулевому среднему значению и единичной дисперсии, что улучшает процесс обучения нейронной сети.

Ниже представлен пример стандартизированного EEG-сигнала:



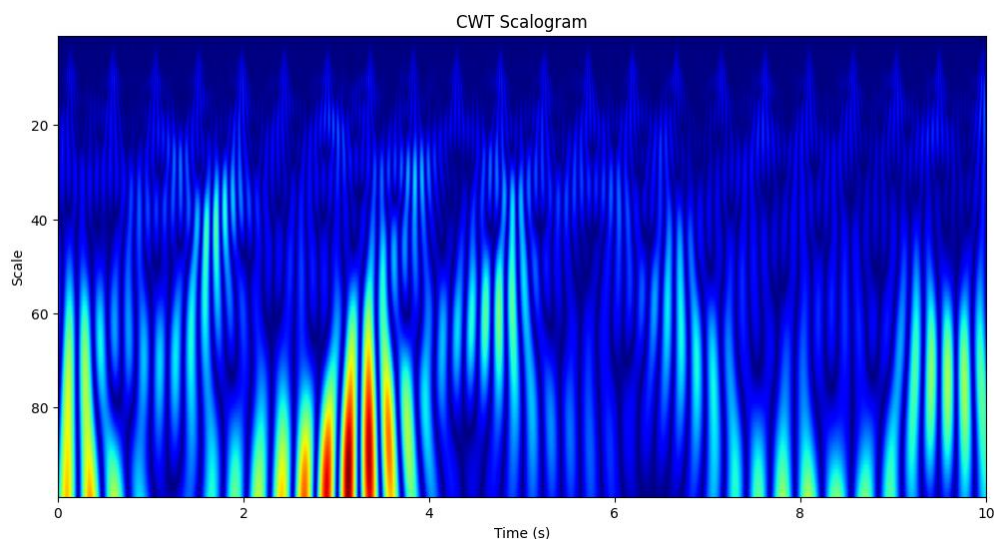
Поскольку EEG является нестационарным временным сигналом, для выделения временно-частотных характеристик было использовано непрерывное вейвлет-преобразование (Continuous Wavelet Transform, CWT).

В эксперименте использовался вейвлет Морле (Morlet wavelet). Одномерный EEG-сигнал был преобразован в двумерное временно-частотное изображение.

Параметры преобразования:

- использовались первые 512 временных точек;
- масштаб вейвлета: от 1 до 16;
- итоговый размер изображения: 16×512 .

Ниже показан пример результата CWT-преобразования:



На изображении можно заметить локальные изменения энергии сигнала и выраженные временно-частотные особенности EEG, которые далее используются CNN-моделью для классификации.

4. Архитектура CNN и обучение модели

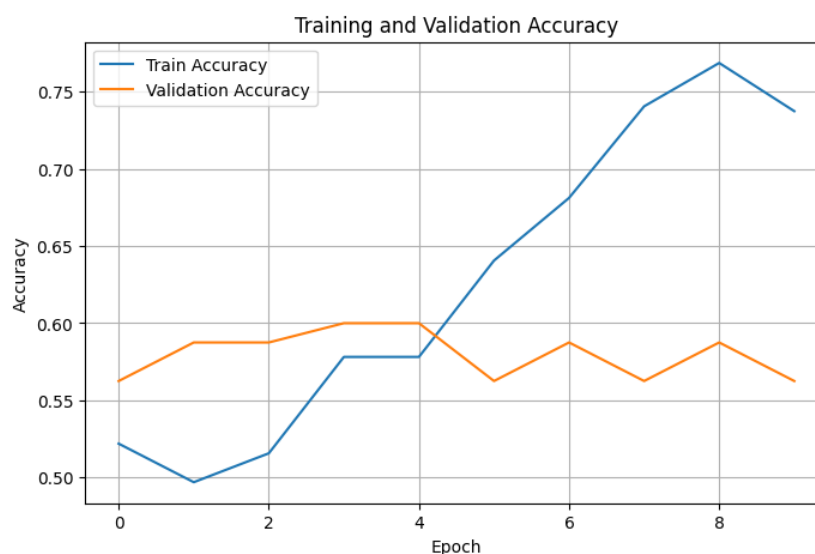
Для классификации использовалась сверточная нейронная сеть (CNN), состоящая из:

- двух сверточных слоев (Conv2D);
- двух слоев подвыборки (MaxPooling);
- слоя Flatten;
- полносвязного слоя (Dense);
- слоя Dropout для уменьшения переобучения;
- выходного слоя с функцией активации Sigmoid.

В качестве функции потерь использовалась Binary Crossentropy, оптимизатор — Adam.

Во время обучения отслеживались значения Accuracy и Loss.

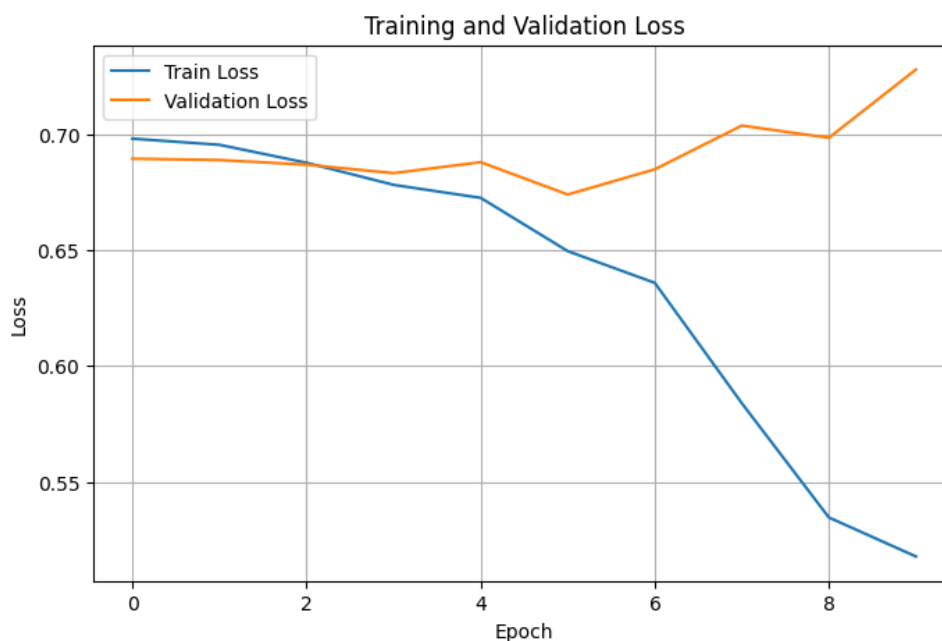
График изменения Accuracy:



Из графика видно, что:

- точность на обучающей выборке постепенно увеличивается;
- точность на валидационной выборке изменяется нестабильно;
- наблюдается переобучение модели.

График функции потерь:



Training Loss постепенно уменьшается, тогда как Validation Loss после нескольких эпох начинает возрастать, что также указывает на переобучение.

5. Результаты эксперимента и анализ

Результаты тестирования модели:

Метрика	Значение
Accuracy	0.509375

Отчет классификации:

Класс	Precision	Recall	F1-score
Class 0	0.64	0.04	0.08
Class 1	0.50	0.97	0.67

Матрица ошибок:

$$\begin{bmatrix} 7 & 153 \\ 4 & 156 \end{bmatrix}$$

Анализ результатов показывает:

- модель хорошо распознает Class 1;
- распознавание Class 0 практически отсутствует;
- наблюдается сильный перекося классификации в сторону одного класса.

Из 160 образцов класса 0 правильно распознаны только 7, тогда как для класса 1 правильно классифицировано 156 образцов.

Общая точность модели составляет около 51%, что свидетельствует о слабой способности модели различать моторное воображение левой и правой руки.

Основные причины низкой точности:

- высокий уровень шума EEG-сигналов;
- малый объем обучающей выборки;
- слабая различимость признаков двух классов;
- относительно простая архитектура CNN;
- переобучение модели.

6. Выводы

В ходе лабораторной работы была реализована система классификации EEG-сигналов для распознавания моторного воображения левой и правой руки.

Были выполнены:

1. загрузка и предварительная обработка EEG-данных;
2. непрерывное вейвлет-преобразование;
3. обучение сверточной нейронной сети;
4. оценка качества классификации.

Полученные результаты показали, что CNN способна извлекать временно-частотные признаки EEG-сигналов, однако из-за сложности EEG-данных и ограниченного объема выборки качество классификации остается невысоким.